

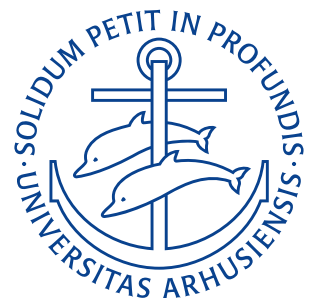
Department of Mechanical and Production Engineering

Aarhus University

Exam 2025

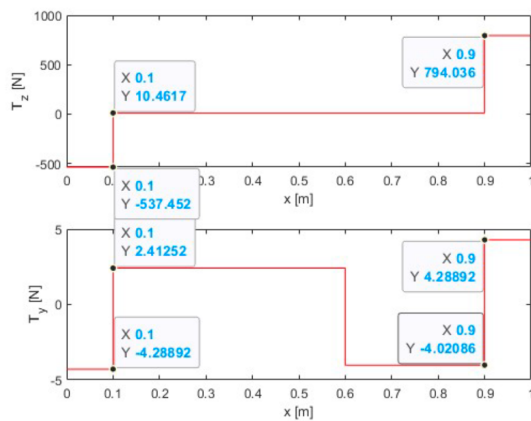
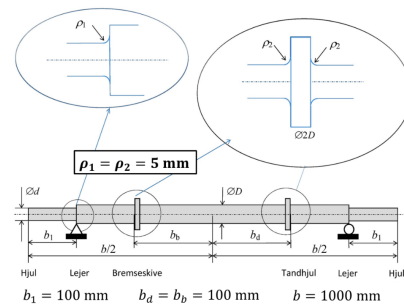
Course: Maskinelementer — 290211U009

Date: June 18, 2026

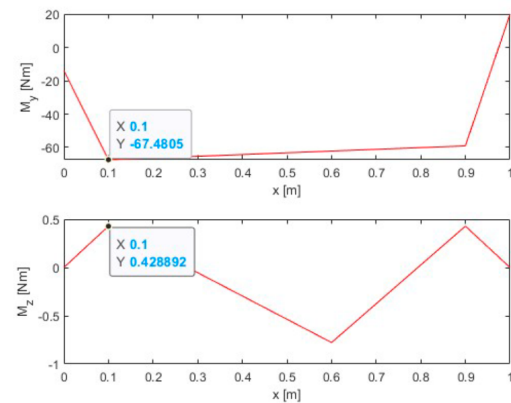


Problem 1

Gokrataksel med en diameter på $D = 25 \text{ mm}$ og $d = 0,6D$ roterer med en hastighed på 2900 RPM. Den er ophængt i to SKF single row deep groove ball bearings (se SKF Katalog på Brightspace). Beregn den nominelle levetid i henhold til ISO for begge lejerne, se diagram.



(a) T_z og T_y diagram for gokartakslen.



(b) M_z og M_y diagram for gokartakslen.

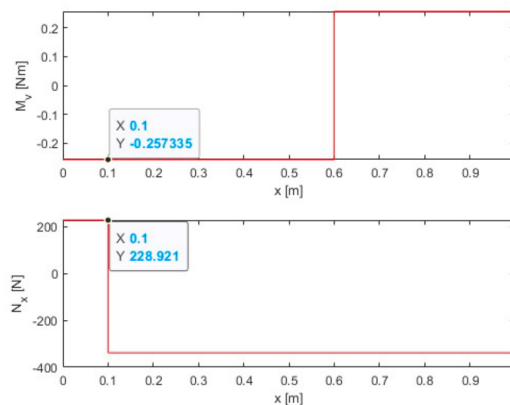


Figure 2: M_y og N_x diagram for gokartakslen.

Derivation

Figuren aflæses som, at den indre diameter i kuglejet skal have en diameter på $D = 25 \text{ mm}$. Et kugleje, der overholder dette er SKF6205 (s. 272 i SKF-kataloget).

Lejereaktionerne, for hvert leje kan aflæses som springene i forskydningsdiagrammet. Således,

$$R_{z1} = 10,4617 \text{ N} - (-537,452 \text{ N}) = 547,914 \text{ N}$$

$$R_{z2} = 794,036 \text{ N} - 10,4617 \text{ N} = 783,574 \text{ N}$$

$$R_{y1} = 2,41252 \text{ N} - (-4,28892 \text{ N}) = 6,70144 \text{ N}$$

$$R_{y2} = 4,28892 \text{ N} - (-4,02086 \text{ N}) = 8,30978 \text{ N}.$$

De resulterende radialkræfter bliver således

$$R_1 = \sqrt{R_{y1}^2 + R_{z1}^2} = \sqrt{(547,914 \text{ N})^2 + (6,70144 \text{ N})^2} = 547,955 \text{ N}$$

$$R_2 = \sqrt{R_{y2}^2 + R_{z2}^2} = \sqrt{(783,574 \text{ N})^2 + (8,30978 \text{ N})^2} = 783,618 \text{ N}.$$

Aksialkraften for hvert leje aflæses som springet på N_x diagrammet som omtrent

$$A_1 = 228,921 \text{ N} - 330 \text{ N} = -101,079 \text{ N}$$

$$A_2 = 0 \text{ N}.$$

For SKF6205 har vi $f_0 = 14$, $C = 14,8 \text{ kN}$, $p = 3$, og $C_0 = 7,8 \text{ kN}$ så vores calculation factors skal findes fra

$$\frac{f_0 F_A}{C_0} = \frac{14 \cdot 101,079 \text{ N}}{7,8 \text{ kN}} = 0.181424.$$

således får vi $e = 0,19$, $X = 0,56$ $Y = 2,3$.

Vi kan da regne

$$P = XF_r + Y \cdot F_A.$$

for hvert leje til

$$P_1 = 0,56 \cdot 547,955 \text{ N} - 2,3 \cdot 101,079 \text{ N} = 74.3731 \text{ N}$$

$$P_2 = 0,56 \cdot 783,618 \text{ N} + 2,3 \cdot 0 = 438.826 \text{ N}.$$

Således kan levetiden i millioner af omdrejninger for hvert leje regnes som

$$L_{101} = \left(\frac{C}{P} \right)^p = \left(\frac{14,8 \text{ kN}}{74,3731 \text{ N}} \right)^3 = 7,88 \cdot 10^6$$

$$L_{102} = \left(\frac{14,8 \text{ kN}}{438,826 \text{ N}} \right) = 38400.$$

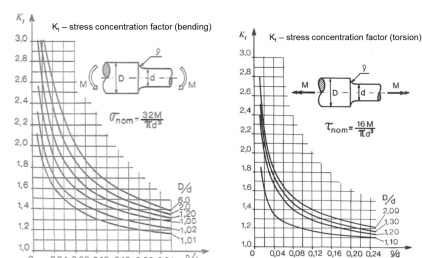
Så i timer er dette

$$L_{10h1} = \frac{10^6}{60 \cdot 2900} \cdot 7,88 \cdot 10^6 = 4,52874 \cdot 10^7 \text{ hr}$$

$$L_{10h2} = \frac{10^6}{60 \cdot 2900} \cdot 38400 = 220690 \text{ hr}.$$

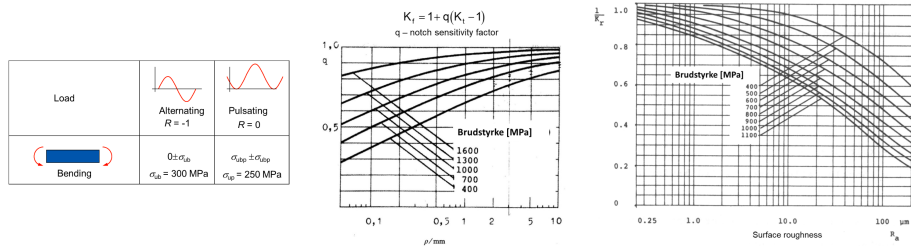
Problem 2

Bestem sikkerhedsfaktor mod flydning (English: Plastic yielding) ved lejer for Gokartakslen i Problem 1. Flydespænding er 400 MPa (English: Yield stress).



Problem 3

Bestem sikkerhedsfaktor mod udmattelse ved bøjning ved lejer for Gokartakslen i Problem 1. Udelad normalklart. Brudstyrke er 640 MPa. Overfladeruhed er $5 \mu\text{m}$ (English: Surface roughness).



Problem 4

En trykbeholder med indvendigt overtryk P_b har et låg monteret for at forhindre trykket i at lække.

Følgende data gælder:

- Låget har 8 stk. M10 bolte i kvalitet 5,8 monteret
- Indvendig diameter på låget er $\varnothing 200 \text{ mm}$
- Stivheden for 1 bolt er $k_b = 1 \frac{\text{MN}}{\text{mm}}$ og stivheden for underlaget er $k_m = 2,5 \frac{\text{MN}}{\text{mm}}$
- Boltsamlingerne skal forspændes til at kunne skilles ad

- Bestem forspændingskraften pr. bolt
- Bestem det maksimale indvendige overtryk P_b i bar i beholderen hvis Proof Strength i boltene ikke må overskrides

Hint: $P = \frac{F}{A}$.

